Звіт з лабораторної роботи №12

Рівненський фаховий коледж інформаційних технологій · Дисципліна: Об'єктно-орієнтоване програмування

Виконав: Зінчук Д. Ю., група ІПЗ 3/1 · **Варіант:** 7 (сутність `Department`)

Мета роботи

Реалізувати узагальнений репозиторій `IRepository<T>` з обмеженням `where T : IEntity`, його реалізацію в пам'яті `InMemoryRepository<T>` та покрити її юніт-тестами xUnit.

Завдання варіанта 7

Сутність `Department` з властивостями `Name` (string) і `Location` (string), а також `Id` (int) з інтерфейсу `IEntity`.

Хід роботи

1. Створено консольний проєкт `lab12v7` і тестовий проєкт `lab12v7.Tests` (`dotnet new console`, `dotnet new xunit`), до тестового додано посилання на основний (`dotnet add reference`).
2. Описано інтерфейс `IEntity` з властивістю `int Id { get; set; }`.
3. Описано `IRepository<T>` з методами `GetById`, `GetAll`, `Add`, `Update`, `Delete`.
4. Реалізовано `InMemoryRepository<T>` на основі `List<T>`.
5. Створено клас `Department : IEntity`.
6. Написано 12 юніт-тестів xUnit з перевірками `Assert`.
7. У методі `Main` продемонстровано додавання, отримання, оновлення та видалення відділів із виводом у консоль.

Структура проєкту

```
ООР-Зінчук/
├── lab12v7/
|   ├── IEntity.cs
|   ├── IRepository.cs
|   ├── InMemoryRepository.cs
|   ├── Department.cs
|   └── Program.cs
└── lab12v7.Tests/
    └── InMemoryRepositoryTests.cs
```

Поведінка репозиторію і тести

Метод	Поведінка	Тестів
`Add`	Id призначається автоматично; дублікат Id → `InvalidOperationException`; `null` → `ArgumentNullException`	4
`GetById`	Знайдено → елемент; не знайдено → `null`	2
`GetAll`	Порожній репозиторій → порожня колекція; інакше всі елементи	2
`Update`	Заміна існуючого елемента; неіснуючий → `KeyNotFoundException`	2
`Delete`	Видалення існуючого; неіснуючий → `KeyNotFoundException`	2

Результат `dotnet test lab12v7.Tests`: усього 12, збоїв 0, успішно 12.

Скріншоти

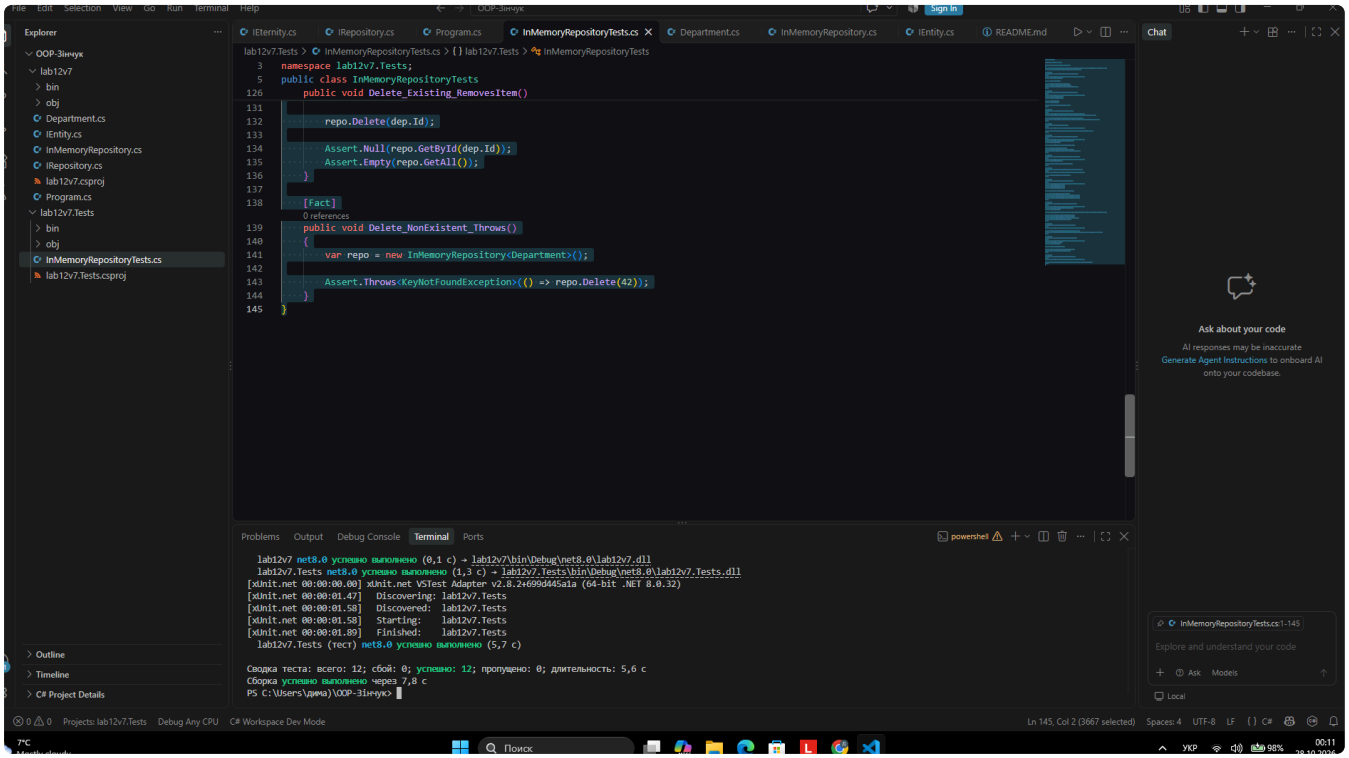


Рис. 1 — структура рішення у VS Code та результат `dotnet test`: усього 12, збоїв 0, успішно 12.

Рис. 2 — вивід програми `dotnet run --project lab12v7` (вставити скріншот консолі).

Висновки

У ході роботи створено два проєкти: консольний `lab12v7` і тестовий `lab12v7.Tests` на xUnit. Реалізовано узагальнений інтерфейс `IRepository<T>` з обмеженням `where T : IEntity` та його in-memory реалізацію `InMemoryRepository<T>` на основі `List<T>` з повним набором CRUD-операцій. Для варіанта 7 створено сутність `Department` (Name, Location).

Узагальнення (generics) з обмеженням типу дозволяють один раз написати логіку зберігання даних і використовувати її для будь-якої сутності, що має `Id`. Використання інтерфейсу `IRepository<T>` відокремлює код, який працює з даними, від способу їх зберігання, тому in-memory реалізацію надалі можна замінити, наприклад, на базу даних без змін у решті програми.

Юніт-тести покривають усі методи репозиторію, зокрема граничні випадки: неіснуючий Id, дублікат Id, порожній репозиторій і `null`. Усі 12 тестів проходять успішно, а обидва проєкти збираються без помилок.

Посилання на репозиторій

https://github.com/zinchukdiipz25-wq/OOP---Zinchuk-labs